

한국 기업부실 예측의 시점 누출 측정과 공개 정보를 통한 성능 복구 예측 시점에 존재하지 않던 재무제표

결산일 정렬이 만드는 성능 과대추정은 얼마이며, 공개 정보로 얼마나 복구되는가

KOSDAQ 전수 · 2019–2024 평가

DART · KIND · KRX 직접 수집 / LightGBM 확장창

DAT 8 기 00:7 · 배진형 · 최서린 · 박서진 · 강지수

발표 순서

01

연구 배경과 질문

결산일 정렬이 만드는 시점 누출

02

연구 설계

관행 (A) 대 시점 준수 (B) 조건

03

누출의 크기

PR-AUC 0.085 과대추정

04

시점별 변화 · 복구 · 잔여 격차

RQ2 – RQ4 중간 분석 결과

05

표본 오류의 발견과 수정

수정 전후 결과 비교

06

향후 계획과 정리

사유별 모형 · 학습 방식 · 시점 확장

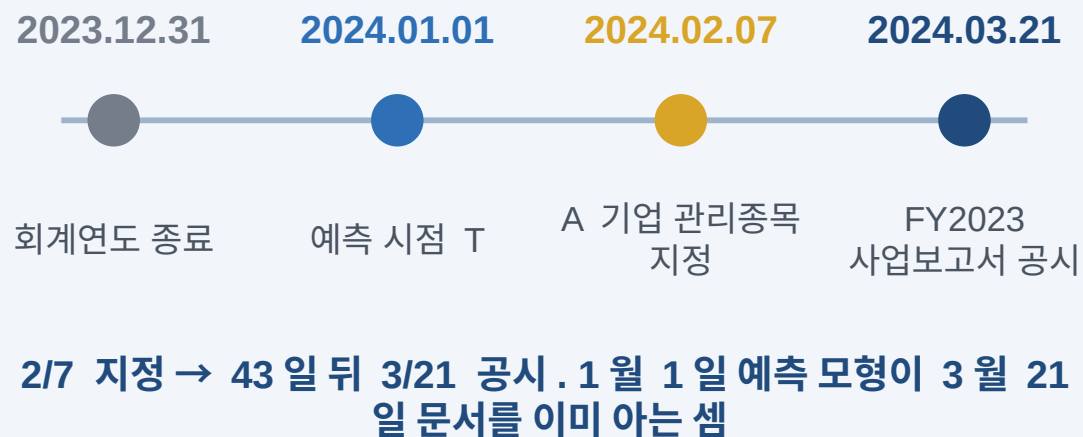
시점 누출 : 예측 시점에 없던 재무제표

결산일 기준 정렬은 아직 공시되지 않은 사업보고서를 모형 입력으로 사용한다

문제 정의

- 사업보고서는 결산 후 약 90 일 뒤 공시되지만 관리종목 지정은 3 월에 48% 집중
- 선행연구 9 편 중 시점 위반 시와의 격차를 측정한 연구는 없음
- **1 월 예측 모형이 3 월 문서를 이미 아는 것으로 가정됨**
- 목적 : 누출 크기와 복구 가능성 , 잔여 차이 규명 (RQ1-4)

A 기업 사례 · 결산일 정렬이 만드는 누출



변수의 조건은 새로움이 아니라 예측 시점에 공개되어 있었는가

연구 설계 : 관행 (A) 대 시점 준수 (B)

두 조건은 같은 관측치와 시가총액을 쓰며 차이는 재무제표뿐이다

A · 관행

결산일 정렬

T 시점에 미공개인 FY(Y-1) 사용

- 재무제표 : FY(Y-1) 사업보고서 (3 월 말 공시)
- 한계 : 예측 시점에 없던 문서 포함

B · 시점 준수

접수일 정렬

DART 실제 접수일 기준

- 재무제표 : T 이전 접수된 최신 사업보고서
- 평가 : LightGBM 확장창 , 8,017 행 · 사건 291 건

$$A-B = \text{누출} \cdot (B+ \text{시장}) - A = \text{복구} \cdot (A+ \text{시장}) - (B+ \text{시장}) = \text{잔여 격차}$$

누출의 크기 : PR-AUC 0.085 과대추정

1 월 예측에서 결산일 정렬 (A) 이 접수일 정렬 (B) 보다 높게 나타난다

+0.085

PR-AUC 격차 (A - B)

95% CI [0.043, 0.126] · $p < 0.002$

상위 50 적중 (A 대 B)

28 대 16

지정 후 공개된 t-1 비율

42.2%

평가 사건 수

291 건

2019-2024 · 8,017 행 · 사건율 3.6% · 코스닥 지정 645 건 대조

예측 시점별 격차 : 5 월 이후 사라짐

예측 시점을 1~7 월로 옮기며 A-B 격차를 반복 측정 (RQ2)



격차는 표본 · 모형이 아니라 미공개 재무제표에서 비롯된다

공개 정보로 복구 , 그러나 잔여 격차 존재

1 월 예측 · PR-AUC 기준 (RQ3 · RQ4)

조건 비교

잔여 우위

	A 관행	B+ 시장 (시점 준수)	A+ 시장
PR-AUC	0.206	0.281	0.318
상위 50 적중	28	34	34
상위 100 적중	38	51	60
AUC	0.767	0.799	0.798

B+ 시장이 관행을 상회 (+0.075, $p=0.012$), 동일 정보 추가 시 A+ 시장이 +0.037 높음 ($p=0.030$)

표본 오류의 발견과 수정

표본 선정에 결과 라벨이 개입 → 예측 시점 정보만으로 모집단 재구성

A · 수정 전

정답을 보고 표본 선정

과거 지정 기업은 재지정된 경우만 포함

- 재지정률 100% (95 곳 전부)
- 정직한 모델 최고 PR-AUC 0.423

B · 수정 후

예측 시점 정보로 표본 선정

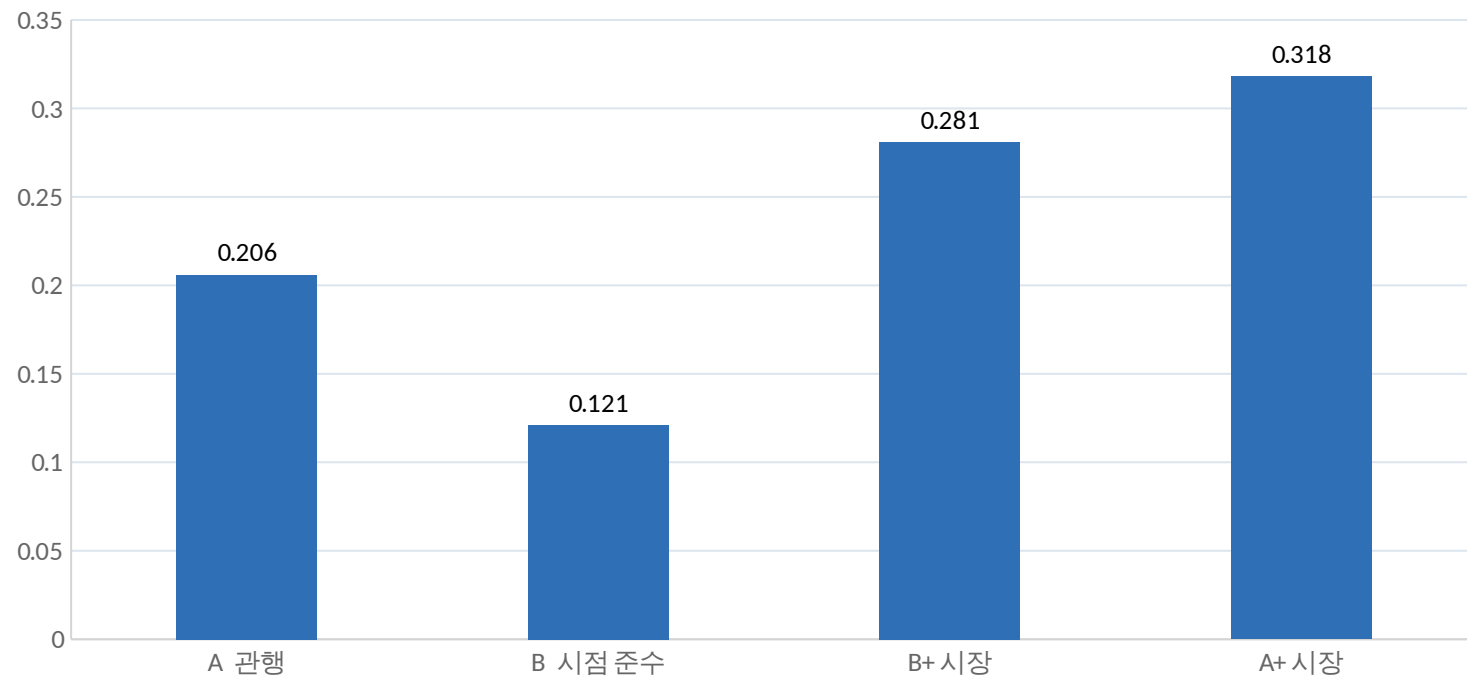
1 월 1 일 관리종목 상태 기업만 제외

- 재지정률 8.3% (933 곳 중 77 곳)
- 정직한 모델 최고 PR-AUC 0.281

점수는 하락했지만 누출 0.092 → 0.085 유지, 잔여 격차는 0.037 로 유의

표본 오류 수정 후에도 결론 유지

수정 후 조건별 PR-AUC (1 월 예측, 2019-2024)



수정 후 결과 · 8,017 행 · 사건 291 건

핵심 해석

0.085

누출 (수정 전 0.092)

표본 선정 오류 수정 후
성능은 하락, 결론은 유지

향후 계획 : 남은 과제와 보완 방향

추가 변수 투입은 한계에 이르러 모형 · 시점 · 데이터 보완에 집중

01 사유별 모형

감사 · 결산 사유별 분리

02 학습 방식

순위 최적화 · 기업
고정효과

03 시점 확장

2·3 월 예측에서 B+ 와
A 격차 분석

04 한계 보완

현금흐름표 원문 파싱 등

목표 : 누출 효과와 복구 한계를 사유별로 규명

주요 한계

사건 291 건 · 다중비교 미보정 · 문헌 4 편 전문 미확인

핵심 정리

시점 누출은 존재하며 공개 정보가 절반 이상을 대체하지만 완전히 해소하지는 못한다

01 — 누출은 실재한다

PR-AUC +0.085, 5 월 이후 소멸

02 — 공개 정보로 상당 부분 복구

시점 준수 0.281 > 관행 0.206

03 — 잔여 격차는 결산 확정 사유

감사의견 · 손실지속 중심, +0.037

관행 보고 성능에는 실제 예측 시점에 달성할 수 없는 부분이 포함되어 있다

감사합니다 .

발표를 마치겠습니다 . 질문 받겠습니다 .